

Proyecto Modulo 5

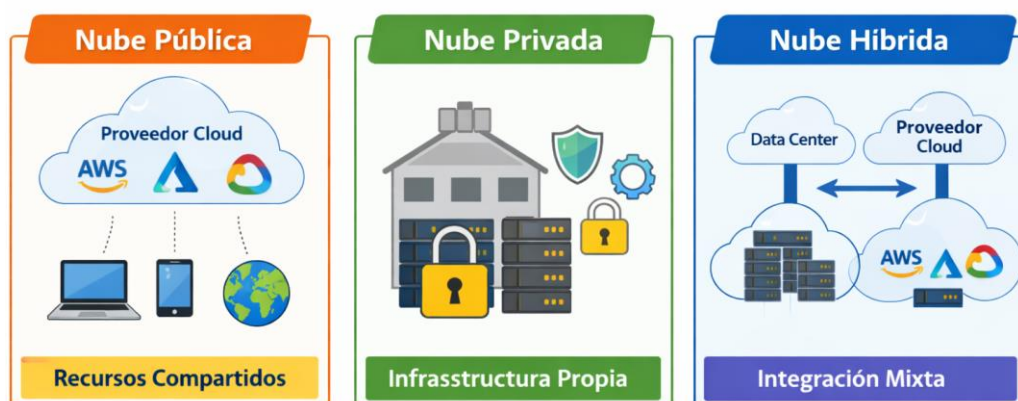
1.- Que es la nube

tabla comparativa: IaaS, PaaS, SaaS y FaaS

Modelo	Definición	Ejemplos	Ventajas	Desventajas
IaaS (Infrastructure as a Service)	Infraestructura virtual: servidores, redes y almacenamiento	AWS EC2, Azure VM	Control total, escalabilidad, pago por uso	Requiere gestión técnica avanzada
PaaS (Platform as a Service)	Plataforma lista para desarrollar y desplegar apps	Google App Engine, Heroku	Simplifica desarrollo, integra servicios	Menor control sobre infraestructura
SaaS (Software as a service)	Aplicaciones listas en la nube, accesibles vía web	Google Workspace, Office 365	Fácil acceso, sin instalación, mantenimiento delegado	Dependencia del proveedor, menos personalización
FaaS (Function as a Service)	Ejecución de funciones bajo demanda, sin servidores visibles	AWS Lambda, Azure functions	Escalabilidad automática, pago por ejecución	Limitado a tareas específicas, complejidad en integración

-esquema de los modelos: público, privado e híbrido

Modelos de Despliegue Cloud



-justificación de porque se usaría un modelo de nube publica en el caso de la escuela técnica digital

la Escuela Técnica Digital usaría un modelo de nube publica porque le permite acceder a infraestructura tecnológica avanzada sin necesidad de invertir en servidores físicos ni mantenimiento especializado. Este modelo ofrece escalabilidad automática, ideal para manejar variaciones en la cantidad de estudiantes o cursos, y garantiza alta disponibilidad para que los contenidos educativos estén accesibles desde cualquier lugar y dispositivo. Además, los costos se ajustan al consumo real, lo que optimiza el presupuesto institucional, y los proveedores cloud aseguran actualizaciones, seguridad y respaldo continuo, permitiendo que el equipo docente se enfoque en la enseñanza y no en la gestión técnica

-Escenario de migración de una solución educativa tradicional a la nube:

un escenario de migración de una solución educativa tradicional a la nube podría ser así: la Escuela Técnica Digital actualmente aloja su plataforma de aprendizaje en servidores físicos dentro del establecimiento, con mantenimiento manual y acceso limitado. El proceso de migración comenzaría con la evaluación de los recursos existentes (bases de datos, contenidos multimedia, usuarios, etc.) y la selección de un proveedor de cloud como AWS o Azure. Luego, se crearían instancias virtuales (IaaS) para alojar el servidor web y se trasladarían los materiales educativos a almacenamiento de objetos (S3 o Blob Storage). Las bases de datos se migrarían a servicios gestionados (RDS o Azure SQL), y se configuraría un CDN para optimizar la entrega de videos y documentos. Finalmente, se implementarían herramientas de monitoreo (CloudWatch) y escalabilidad automática, garantizando que la plataforma funcione de forma continua, segura y accesible para estudiantes y docentes desde cualquier lugar

2.-Servicios de computo

-selección de instancias virtuales:

-desarrollo/pruebas: instancias pequeñas (ej: AWS t2.micro) para bajo trafico

-producción inicial: instancias medianas (ej: AWS t3.medium, 2 vCPUs y 4 GB de RAM) para soportar cursos y usuarios recurrentes

-escenarios de alta demanda: instancias grandes (ej: m4.large, 4vCPUs y 16GB de RAM) para streaming o evaluaciones masivas

-diagramas:

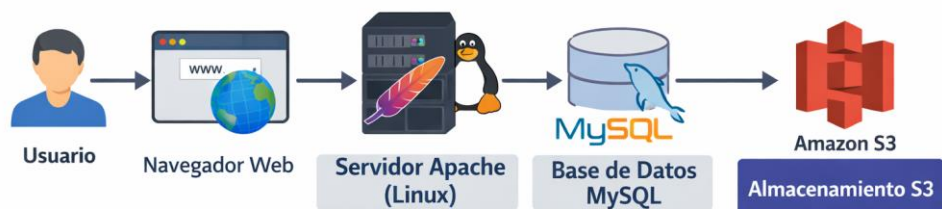
Servidor web con ISS en Windows:

Servidor Web con IIS en Windows



Servidor Web con Apache en Linux:

Servidor Web con Apache en Linux



Wireframe del sitio educativo



-Que tipos de instancias conviene:

memoria: mínimo 4 GB para bases de datos y aplicaciones educativas

CPU: 2-4 vCPUs para manejar múltiples conexiones simultáneas

región: cercana a Chile (como por ejemplo AWS Sao Paulo) para reducir latencia

Justificación: equilibrio entre costo y rendimiento, asegurando accesibilidad fluida para estudiantes

Inicio, escalado y apagado del servidor

-inicio: se lanza la instancia desde la consola cloud con configuración de red y seguridad

-escalado: mediante Auto Scaling Groups se agregan instancias cuando aumenta el tráfico

-apagado: se detienen instancias cuando baja la demanda, optimizando costos

3.-Almacenamiento en Cloud

clasificación de tipos de archivos y almacenamiento

Tipo de archivo	Ejemplo	Tipo de almacenamiento recomendado	Justificación
Imágenes	Fotos de cursos, logos	Objetos (S3, Blob Storage)	Acceso rápido y escalable, ideal para contenido multimedia
Videos	Clases grabadas, tutoriales	Objetos (S3, Cloud Storage)	Permite streaming y distribución mediante CDN
Documentos	PDFs, guías, tareas	Bloques (EBS, Disk storage)	Requieren lectura/escritura estructurada y rápida
Logs	Registros de acceso y errores	Archivos (EFS, File Storage)	Facilita análisis y auditoría en sistemas compartidos

Estructura simulada en buckets

-bucket-imágenes-educativas > contiene imágenes del sitio y materiales visuales

-bucket-videos-clases > almacena videos de cursos y conferencias

-bucket-documentos-academicos > guarda documentos PDF y tareas

-bucket-logs-sistema > registra actividad y errores del servidor

cada bucket tendría políticas de acceso diferenciadas (público para imágenes, restringido para documentos y logs).

Política de ciclo de vida (línea de tiempo):

-día 0-30: datos activos (uso frecuente)

-día 31-90: datos inactivos (consultas ocasionales)

-después de 90 días: archivos históricos o de respaldo (almacenamiento frío)

-después de 1 año: eliminación o archivado definitivo en almacenamiento de bajo costo (Glacier, Archivo Tier)

Arquitectura de datos activos, inactivos y respaldo

-datos activos: cursos y materiales en uso diario (S3 Standard)

-datos inactivos: contenidos antiguos o campañas pasadas (S3 Infrequent Access)

-respaldo: copias automáticas en almacenamiento de largo plazo (S3 Glacier o Azure Archive).



Uso de almacenamiento a largo plazo

el almacenamiento a largo plazo se aplicaría a facturas digitales, logs históricos y campañas anteriores, garantizando cumplimiento normativo y trazabilidad. Este tipo de almacenamiento reduce costos y mantiene la información disponible para auditorías o análisis futuros

4.-Servicios asociados a redes y entrega de contenidos

integración de CDN con buckets de contenido

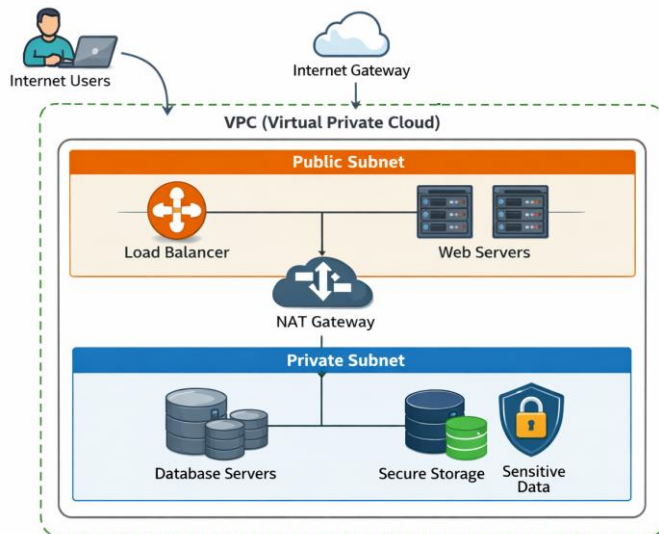
-simulación:

>los archivos multimedia (videos, imágenes, PDFs) se almacenan en buckets S3 (ejemplo: “educación-videos”, “educación-imágenes”)

>se conecta un CDN (ejemplo: CloudFront) que distribuye el contenido desde el bucket hacia nodos de borde en distintas regiones

>beneficio: baja latencia, mayor disponibilidad y reducción de carga en el servidor principal

Diagrama de red con VPC



Reglas de seguridad, ACLs y acceso

Security Groups (SG):

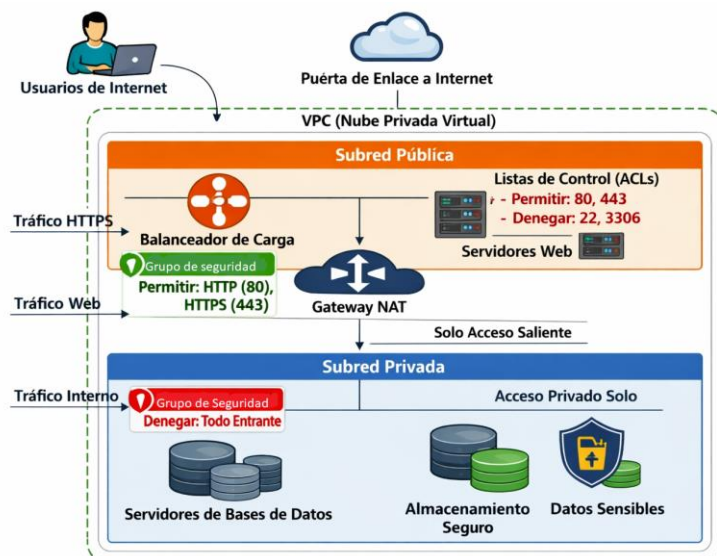
- permitir tráfico HTTP/HTTPS (puertos 80 y 443)
- denegar acceso directo a la ba de datos desde Internet

ACLs(Access Control List):

- control granular de tráfico entre subredes

NAT Gateway:

- conecta la subred publica con internet para usuarios finales



Estrategia de aislamiento por entornos

- producción: VPC dedicada, con monitoreo y escalado automático
- desarrollo: VPC separada, acceso limitado, datos ficticios
- Testing: entorno aislado, simula tráfico real, pero sin usuarios finales
- beneficio: evita que errores en desarrollo afecten producción

Lógica de dominio y resolución DNS

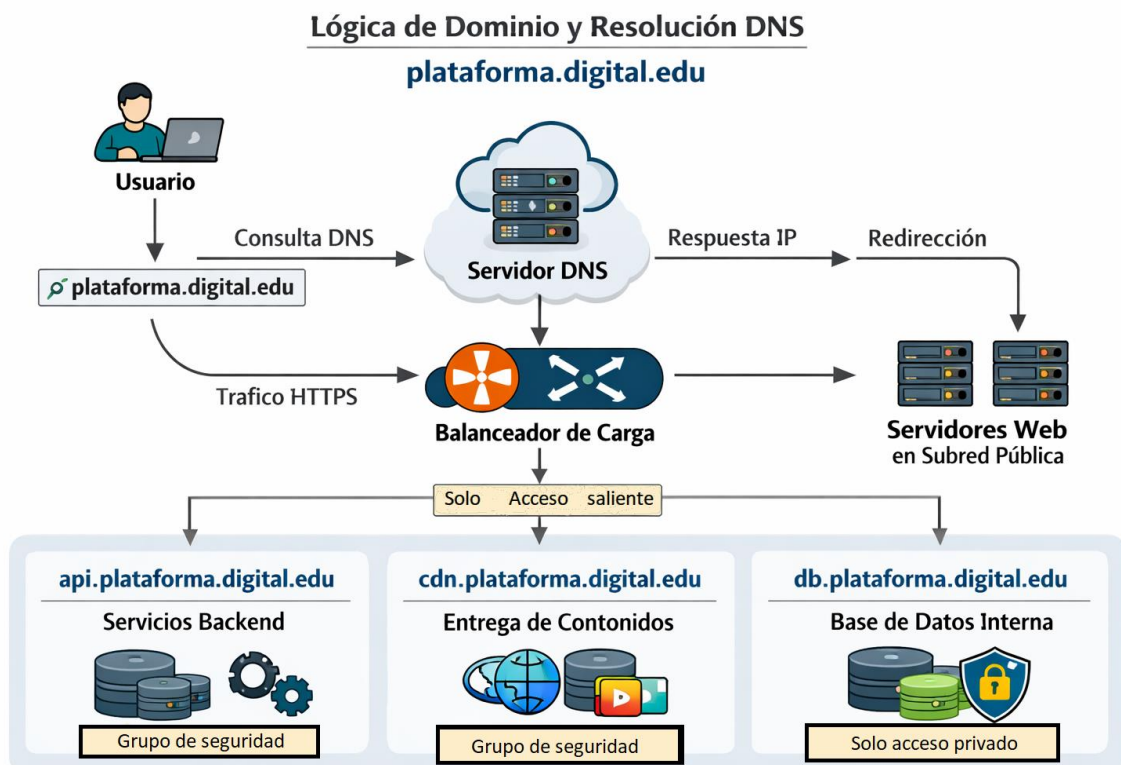
Resolución DNS:

usuario escribe el dominio > consulta al servidor DNS > apunta al Load Balancer > redirige al servidor web en la subred publica

Subdominios simulados:

api.plataforma.digital.edu > servicios backend

cdn.plataforma.digital.edu > acceso interno a base de datos (solo privado).



5.-Servicios de base de datos

modelo entidad-relación:

Entidades principales

Usuarios (id_usuario, nombre, correo, rol)

Cursos (id_curso, titulo, descripcion, precio)

Compras (id_compra, id_usuario, id_curso, fecha, monto)

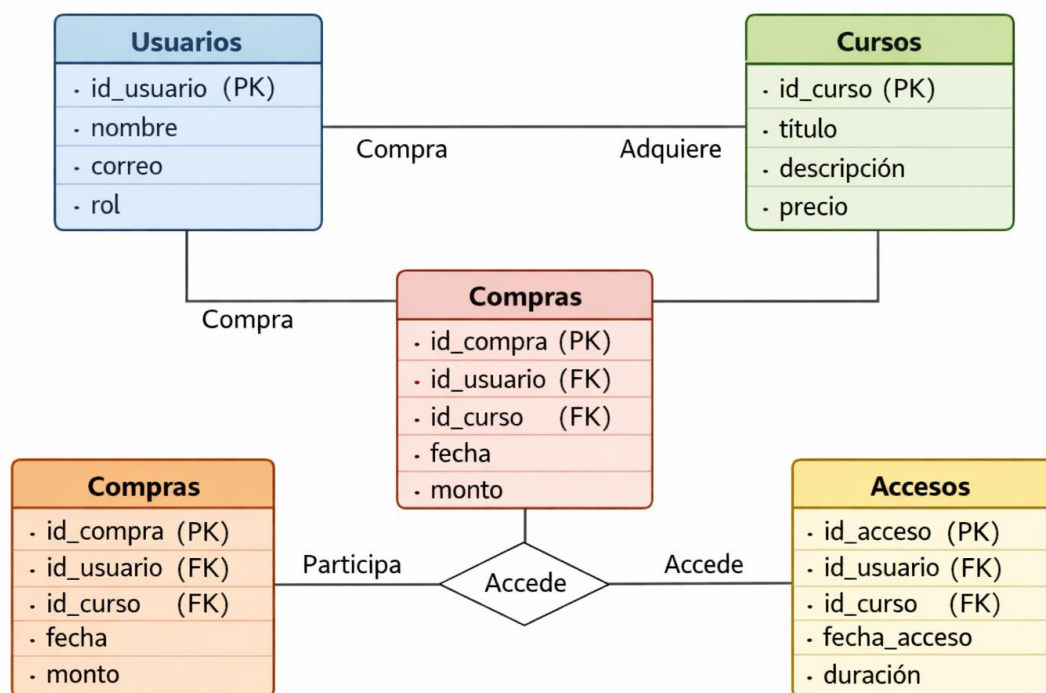
accesos (id_acceso, id_usuario, id_curso, fecha_acceso, duración)

relaciones:

un usuario puede comprar varios cursos

un curso puede tener múltiples accesos por distintos usuarios

una compra está asociada a un usuario y a un curso

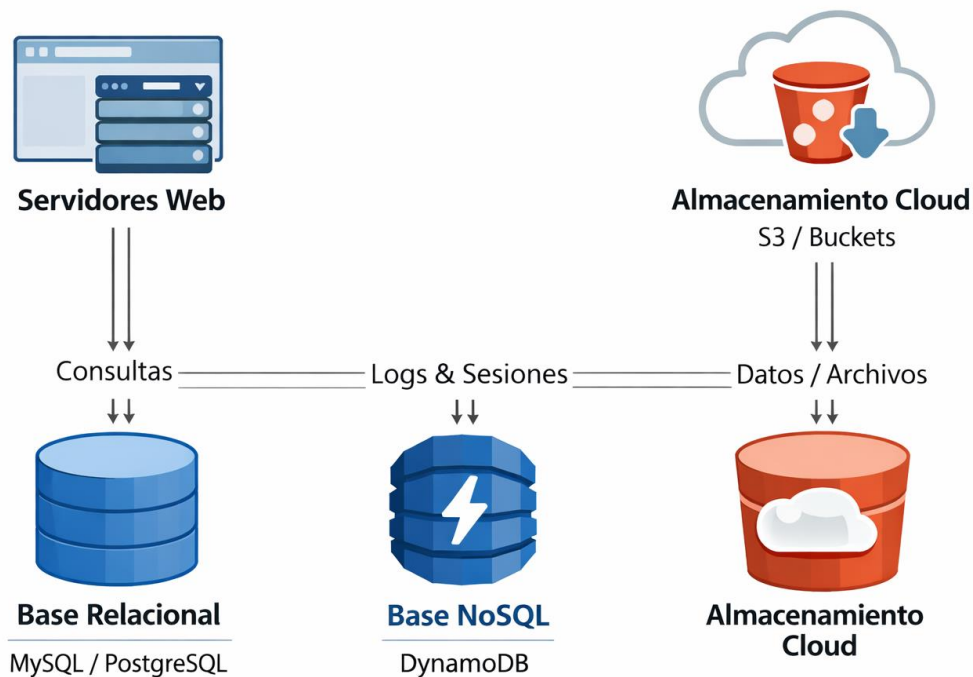


Simulación de tabla DynamoDB

-dynamoDB es NoSQL, orientado a clave-valor

ejemplo de tabla logsUsuarios:

Partition Key (UserID)	Sort Key (Timestamp)	Acción	IP	SesiónID
U123	2026-07-12T12:30:00	Login	190.45.23.10	S001
U123	2026-07-12T12:45:00	CursoAccedido	190.45.23.10	S001
U456	2026-07-12T13:00:00	Logout	190.45.23.11	S002



flujo de comunicación:

- Servidor Web <> base relacional > consultas y actualizaciones de datos
- Servidor Web <> DynamoDb > registros de logs y sesiones
- Base relacional <> almacenamiento Cloud > intercambio de archivos y metadatos

Estrategia de escalabilidad

Vertical: aumentar recursos del servidor (más CPU, RAM y disco)

- pros: sencillo de implementar
- contras: limite físico, costo elevado

Horizontal: añadir más nodos (replicación, sharding)

- pros: alta disponibilidad y balanceo de carga
- contras: mayor complejidad de gestión

Alarmas y monitoreo (CloudWatch)

Métricas a vigilar:

- CPU y memoria de la base relacional
- latencia de consultas
- número de conexiones activas
- espacio en disco

Alarmas simuladas:

- si el uso CPU mayor a 80% durante 5 minutos > alerta
- si las activas son mayor a 200 por minuto > alerta
- si el porcentaje disponible en el disco es menor a 10% > alerta

